

Projeto: *Vesperto - Sistema para Apoio ao Ensino de Algoritmos*

Edital PRP Nº 4/2023 - PIVIC

Proposta de Plano de Trabalho

Orientador: Joaquim Quinteiro Uchôa (<http://lattes.cnpq.br/3209386606954474>)

Discente: Lucas Henrique Lopes Costa (<https://lattes.cnpq.br/6118828331828847>)

Título

Mapeamento de riscos de segurança e projeto de desenvolvimento seguro do sistema Vesperto para os perfis aluno e monitor.

Introdução e Justificativa

O uso de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem tem promovido mudanças importantes no ato de construção do conhecimento, dando aos alunos o papel de protagonistas do processo. Há a maior adoção de metodologias ativas incentivando o estudante a participar ativamente de todo processo (Vieira e Santos, 2020).

E nesse contexto, os Ambientes Virtuais de aprendizagem (AVAs) têm se tornado cada vez mais importantes como ferramentas de apoio, possibilitando, por exemplo, interação síncrona e assíncrona, o que é extremamente importante para o processo de aquisição de conhecimento que deve ser executado pelo aluno. A assincronicidade permite que cada aluno absorva o conhecimento a seu tempo, possibilitando, ainda, que ele revise um outro assunto abordado anteriormente caso sinta necessidade.

O cenário pandêmico pelo qual o mundo passou e ainda passa, de certa forma, tornou a necessidade de melhorias não apenas na tecnologia aplicada, mas também que o processo de ensino e aprendizagem seja revisto (Neto & Mendes, 2013) apud (Vieira e Santos, 2020). É de suma importância que novas estratégias pedagógicas possam ser utilizadas e que os dados e informações sejam adequadamente armazenados, permitindo que docentes e alunos consigam acompanhar a evolução do processo de aprendizagem, por exemplo.

E nesse contexto, é imprescindível que os dados dos usuários, sejam eles dados pessoais ou questões a serem aplicadas em uma avaliação, estejam seguros. Existem diversos fatores de segurança a serem considerados e diversos tipos de vulnerabilidades a serem identificadas e prevenidas.

Dessa maneira, uma série de preocupações com aspectos de segurança computacional envolvem o desenvolvimento do Vesperto, que pretende ser um sistema completo para aplicação de avaliações diversas, especialmente no contexto de ensino de algoritmos. Para garantir um desenvolvimento mais adequado desse ponto de vista, é importante que os riscos envolvidos na aplicação sejam mapeados, ainda em etapa inicial, com o objetivo de permitir um projeto seguro da aplicação. Entre as metodologias para essa tarefa,

destacam-se as propostas pela OWASP (OWASP, 2023), que possui diversas documentações a esse respeito.

Objetivos

Este plano de trabalho tem por objetivo realizar o mapeamento de risco do Vesperto do ponto de vista dos perfis de usuário aluno e monitor.

Como objetivos específicos, podem ser listados:

- Analisar as diretrizes de segurança recomendadas pela OWASP Foundation (OWASP, 2023);
- Identificar as metodologias e ferramentas mais adequadas para o mapeamento de risco do Vesperto;
- Gerar um documento com o mapeamento de riscos do sistema, tendo-se em vista os usuários com perfil de aluno e monitor;
- Elaborar uma proposta de desenvolvimento seguro para o Vesperto, no que diz respeito aos usuários com perfil de aluno e monitor.

Metodologia

A primeira etapa do projeto envolverá o estudo de diretrizes para projeto seguro de software, especialmente as recomendadas pela OWASP ou pela OpenSSF (Open Source Security Foundation - <https://openssf.org/>). O objetivo desta etapa é dominar os conhecimentos necessários para mapear os riscos da aplicação no que diz respeito aos perfis selecionados para este plano de trabalho. Também deverá ser buscado o domínio de metodologias para o projeto seguro de aplicações, bem como conhecimento básico de técnicas para desenvolvimento seguro de aplicações. Essa etapa deve ser desenvolvida não apenas com o material e cursos da OWASP e OpenSSF, mas com participação no Núcleo de Estudos em Segurança Computacional e Auditoria da UFLA (NESCAU).

Tão logo o conhecimento nas metodologias apontadas estejam solidificados, dar-se-á início ao mapeamento de riscos, com objetivo de documentar os principais riscos associados aos perfis apontados. Nesta etapa, deverão ser elencados os principais pontos de vulnerabilidade, bem como o sistema poderia ser burlado e/ou invadido, com danos à integridade, confidencialidade e confiabilidade dos dados armazenados.

Por fim, em uma terceira fase, deverão ser propostas técnicas, metodologias, estratégias e/ou ferramentas para evitar os riscos identificados na etapa anterior. A ideia aqui é produzir um documento que oriente o desenvolvimento seguro do Vesperto (ou aplicações similares), aumentando o nível de confiança na aplicação. Além disso, à medida que essa fase avançar, espera-se que o documento contenha indicações de bibliotecas para uso ou ocorra o desenvolvimento de módulos em Flutter, especialmente para acesso seguro aos dados e tratamento de entradas, para uso no Vesperto. O objetivo aqui é providenciar um framework para minimização dos riscos na aplicação.

Cronograma

O desenvolvimento deste trabalho está organizado em cinco macro atividades, que serão apresentadas no cronograma.

- Estudo das diretrizes de segurança recomendadas pela OWASP e OpenSSF;
- Mapeamento de riscos do Vesperto para os perfis aluno e monitor;
- Produção de documentação para projeto seguro do Vesperto no que diz respeito aos perfis apontados;
- Treinamento em Dart e Flutter;
- Indicação de bibliotecas para uso no Vesperto, ou desenvolvimento de módulos específicos em Flutter;
- Divulgação dos resultados obtidos através de escrita de relatório técnico e/ou artigo científico a ser submetido à meios de divulgação.

	2023					2024						
Mês	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Atividade												
Estudo das diretrizes de segurança recomendadas pela OWASP e OpenSSF												
Mapeamento de riscos do Vesperto para os perfis aluno e monitor												
Produção de documentação para projeto seguro do Vesperto no que diz respeito aos perfis apontados												
Treinamento em Dart e Flutter												
Indicação de bibliotecas para uso no Vesperto, ou desenvolvimento de módulos específicos em Flutter												
Escrita de relatório técnico e/ou artigo científico												

Referências

Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S.; Interação Humano-Computador, Rio de Janeiro, Elsevier, 2010.

Elmasri, R; Navathe, S. B.; Sistemas de Banco de Dados, 4 ed., Addison Wesley, Pearson, 2005.

Moodle; Sistema de Gestão de Aprendizagem, 2022. https://moodle.org/?lang=pt_br acesso em 08/05/2022.

OWASP; Open Web Application Security Project, 2023. <https://owasp.org/> - acesso em 05/07/2023

Vieira, V. E. L.; Santos, F. A.; "As concepções epistemológicas e suas contribuições para o desenvolvimento das metodologias ativas de ensinagem no ambiente virtual de aprendizagem", Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 6, n. 11, p.89206-89216 nov. 2020. ISSN 2525-8761